IE−TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
I Semestre, 2006
Examen Final

Total de Puntos:	76
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencia: En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación para llegar a la solución. En caso contrario **no** se asignarán puntos. Si utiliza lápiz, **no** se aceptarán reclamos.

Preguntas

32 Pts

1. Si $\alpha \in \mathbb{R}$ y $\omega \in \mathbb{R}$, la magnitud y fase de $z = e^{j2\omega}(\cos(\alpha) - 1)$ están dadas por **2 Pts**

$|z| =$

$\angle z =$

2. Encuentre todos los número complejos z_i para los que se cumple $z_i^6 = 1$. **3 Pts**

3. Indique cuántas regiones de convergencia existen para las representaciones en serie de Laurent centradas en 1 de la función **2 Pts**

$$f(z) = \frac{z^6 - 1}{z(z^2 + 1)(z^2 - 1)(z - 2)}$$

- ◯ a) Ninguna
- ◯ b) 2
- ◯ c) 3
- ◯ d) 4
- ◯ e) Infinitas

4. La imagen en el plano w producida por el mapeo $w = e^z$ para la región $0 \leq x \leq \pi$, $0 \leq y \leq \pi$, con $z = x + jy$ es 2 Pts

- ◯ a) Un rectángulo
- ◯ b) Un anillo
- ◯ c) Medio anillo
- ◯ d) El interior de un círculo
- ◯ e) El exterior de un círculo

5. Evalúe la integral 2 Pts

$$\oint_C \frac{2z^3 - 16}{z + 4}\, dz$$

si para el contorno C se cumple $|z - 2| = 1$, y este tiene sentido negativo.

6. El valor de la integral $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2}{(x^2 + 1)^2}\, dx$ es 4 Pts

- ◯ a) $\pi/2$
- ◯ b) π
- ◯ c) 2π
- ◯ d) -2π
- ◯ e) 0

7. Asocie los términos indicados al lado derecho para una función $f(t)$ con las características al lado izquierdo de sus desarrollos en series de potencias centrados en el punto en cuestión. 2 Pts

	z_0		Serie centrada en z_0
A	Cero		Parte principal de serie de Laurent infinita
B	Singularidad esencial		Parte principal de Serie de Laurent es nula
C	Polo		Parte principal de Serie de Laurent es finita
D	Punto regular		Primeros términos de Serie de Taylor nulos

8. Sea $x(t)$ una función que se puede expresar como la suma

$$x(t) = h(t) + h(-t)$$

donde $h(t)$ es una función de valor real. Si la transformada de Fourier de $h(t)$ es $H(j\omega)$ y la de $x(t)$ es $X(j\omega)$, entonces utilice las propiedades de la transformada de Fourier para encontrar $X(j\omega)$ en términos de la parte real de $H(j\omega)$. 4 Pts

$X(j\omega) =$

9. La función de transferencia de un sistema estable es 3 Pts

$$H(s) = \frac{s+5}{s^2+s-2}$$

Su respuesta al impulso $h(t)$ es entonces

- ◯ a) $h(t) = 2e^t u(t) - e^{-2t}u(t)$
- ◯ b) $h(t) = 2e^t u(t) + e^{-2t}u(-t)$
- ◯ c) $h(t) = -2e^t u(-t) - e^{-2t}u(t)$
- ◯ d) $h(t) = -2e^t u(-t) + e^{-2t}u(-t)$

Grafique esta respuesta al impulso.

10. Se conocen los siguientes datos de la señal $x(t)$ con transformada de Laplace $X(s)$: 4 Pts

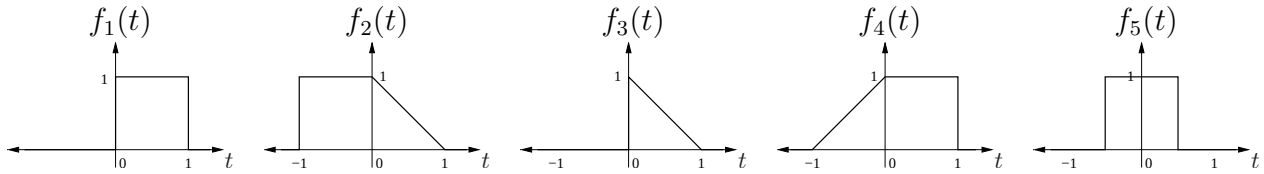
1. $x(t)$ es real y par
2. $X(s)$ tiene cuatro polos y ningún cero en el plano finito de s.
3. $X(s)$ tiene un polo en $s = \sqrt{2}\, e^{j\pi/4}$
4. $X(0) = 1$

Encuentre entonces la expresión para $X(s)$ y su ROC.

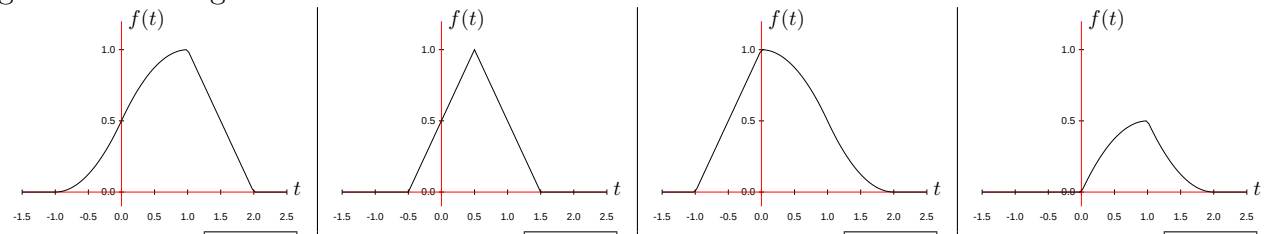
$X(s) =$

ROC:

11. Dadas las siguientes funciones 4 Pts



Indique con qué función de las indicadas arriba debe ser convolucionada $f_1(t)$ para que sean generadas las siguientes curvas:



$f(t) = f_1(t) *$ ☐ $f(t) = f_1(t) *$ ☐ $f(t) = f_1(t) *$ ☐ $f(t) = f_1(t) *$ ☐

Problemas de desarrollo

Problema 1 (12 Puntos) Transformada unilateral de Laplace

1.1. Encuentre una función causal $x(t)$ que cumpla con la ecuación diferencial

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} + 3\frac{dx(t)}{dt} + 2x(t) = 2 \tag{1.1}$$

bajo las condiciones iniciales $x(0) = 3$ y $dx(t)/dt|_{t=0} = -3$. 10 Pts

1.2. Verifique que su solución satisface la ecuación (1.1) 2 Pts

Problema 2 (32 Puntos) Mapeos, Transformada de Laplace y Transformada z

Un sistema analógico tiene respuesta al impulso

$$h(t) = [e^{-t} - e^{-2t}]u(t)$$

2.1. Encuentre la transformada bilateral de Laplace $H(s)$ de la función $h(t)$. 2 Pts

2.2. ¿Cómo se denomina esta función $H(s)$? 1 Pt

- ◯ a) Respuesta al impulso
- ◯ b) Respuesta en magnitud
- ◯ c) Función de transferencia del sistema
- ◯ d) Respuesta en frecuencia
- ◯ e) Respuesta en fase

2.3. Encuentre la región de convergencia en el plano s asociada a $H(s)$. 1 Pt

2.4. Indique si el sistema es causal (No olvide justificar su respuesta). 1 Pt

2.5. Indique si el sistema es estable (No olvide justificar su respuesta). 1 Pt

2.6. Encuentre la respuesta en frecuencia del sistema. 1 Pt

2.7. Se desea implementar este sistema por medios digitales. Para ello, se aplicará el mapeo

$$z = \frac{Ts + 2}{2 - Ts} = -\frac{Ts + 2}{Ts - 2} \tag{2.1}$$

para transformar el plano s al plano z por tener en la aplicación particular mejores propiedades que el mapeo exponencial. El periodo de muestreo a utilizar se ha denotado con T, que es por tanto un número real positivo. Indique los puntos en los que este mapeo no es conforme. 2 Pts

2.8. El eje imaginario y cualquier recta horizontal $j\omega$ =cte del plano s se intersecan formando un ángulo de 90°. Indique qué ángulo forman las imágenes de estas rectas en el plano z. 1 Pt

2.9. Encuentre el mapeo inverso de (2.1). 2 Pts

2.10. Encuentre la imagen en el plano z de los ejes real e imaginario del plano s (es decir, la imagen de $s = j\omega$ y $s = \sigma$), y del semiplano derecho $\mathrm{Re}\{s\} > 0$. (*Sugerencia*: descomponga el mapeo en traslaciones, rotaciones, escalamientos e inversiones y obtenga una solución gráfica.) 6 Pts

2.11. Tomando la expresión de $H(s)$ y sustituyendo s por el resultado del mapeo utilizado se obtiene:

$$H(z) = \frac{T^2}{2(T+2)(T+1)} \frac{(1+z^{-1})^2}{\left(1+\frac{T-1}{T+1}z^{-1}\right)\left(1+\frac{T-2}{T+2}z^{-1}\right)} = b_0 \frac{(1-z_1 z^{-1})^2}{(1-p_1 z^{-1})(1-p_2 z^{-1})}$$

$$p_1 = \frac{1-T}{T+1} = -\frac{T-1}{T+1} \qquad p_2 = \frac{2-T}{T+2} = -\frac{T-2}{T+2}$$

$$b_0 = \frac{T^2}{2(T+2)(T+1)} \qquad z_1 = -1$$

donde la posición de los polos depende del periodo de muestreo T, que es un valor real positivo. Indique los rangos de valores de T dentro de los cuales el sistema es estable o inestable. 2 Pts

2.12. Se desea que ambos polos tengan componente real positiva (para asegurar que el sistema se comporte como un filtro paso bajo, por ejemplo). Encuentre entonces el rango de valores de T que satisfagan este requisito. 2 Pts

2.13. Se sabe que el sistema deberá trabajar con una señal de entrada cuya componente de frecuencia máxima es 500 Hz. Indique entonces el rango de valores válidos de T para que la señal muestreada no tenga pérdidas de información con respecto a la señal analógica original. 2 Pts

2.14. Considerando que $H(z) = Y(z)/X(z)$ encuentre la ecuación de diferencias que implementa al sistema en tiempo discreto, es decir, exprese $y(n)$ en términos de entradas presentes y pasadas y de salidas pasadas. (*Sugerencia*: trabaje en términos de p_1 y p_2) 3 Pts

2.15. Encuentre la respuesta al impulso $h(n)$ del sistema en tiempo discreto en términos de b_0, p_1 y p_2. (*Sugerencia*: no complique sus expresiones. Mantenga el uso de literales para representar las constantes calculadas.) 5 Pts